Extension of a RISC-V Core with Custom Matrix Multiplication Instructions

TH Aschaffenburg
university of applied sciences

Wolfgang Bischoff, 2228538

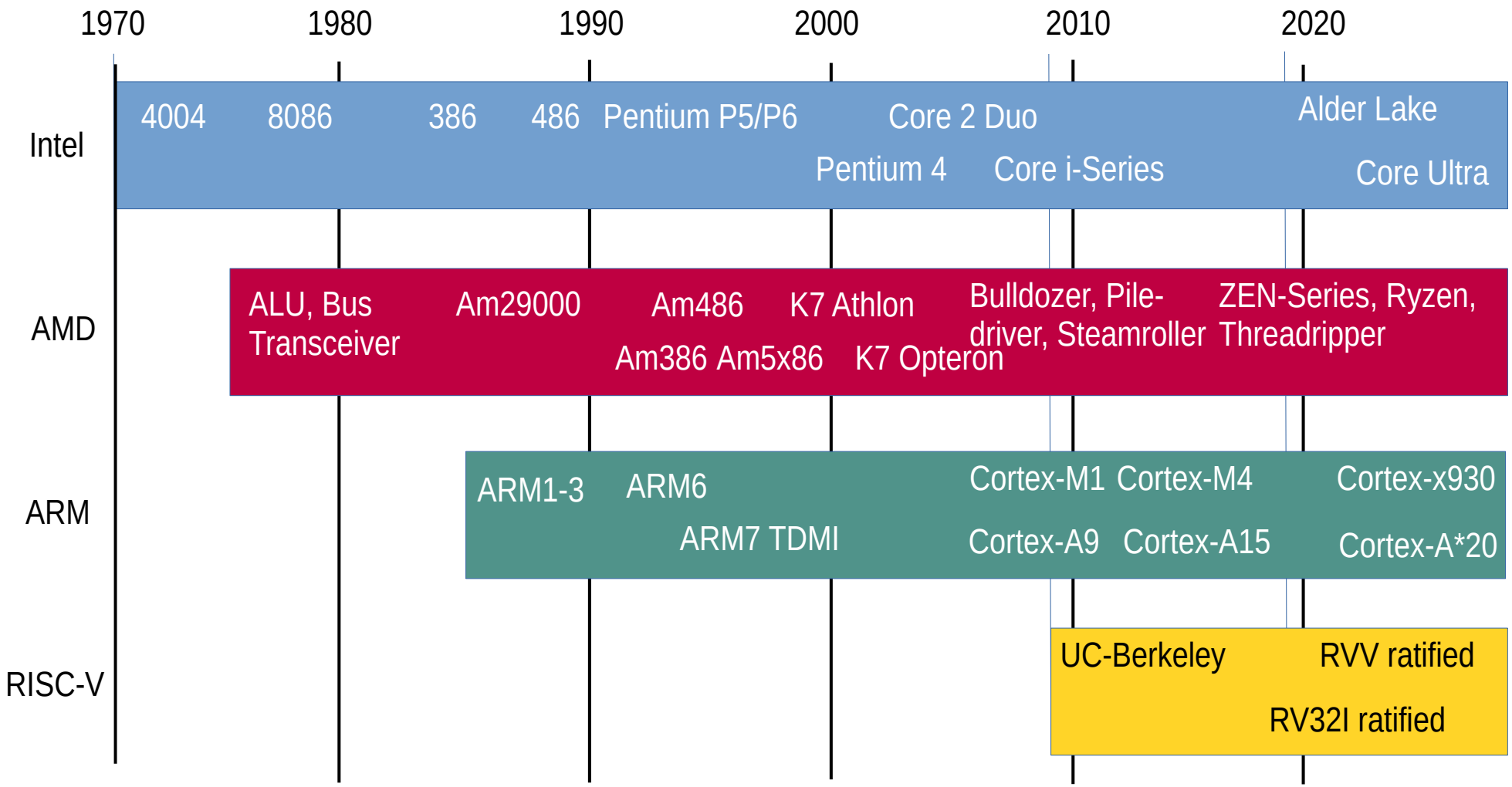
Vortragsorganisation

1. Beschreibung der Aufgabenstellung und Motivation
2. Matrixmultiplikation, Grundlagen und Herangehensweise
3. Die NEORV32 CPU als Ziel der Anpassungen
4. Beschreibung der Anpassungen
5. Auswertung und Ausblick

Beschreibung der Aufgabenstellung und Motivation

TH Aschaffenburg
university of applied sciences

RISC-V - Zeitliche Einordnung



3D Transformationen

- Rotation, Translation, Skalierung und Projektion von 3D auf 2D sind Matrixberechnungen
- Jedes Objekt wird mehrmals transformiert
- 4K oder 8K Auflösung, 60 Hz bis 200 Hz oder mehr

Rotation around the X-axis:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ \cos\theta \cdot y - \sin\theta \cdot z \\ \sin\theta \cdot y + \cos\theta \cdot z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Rotation around the Y-axis:

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \cdot x + \sin\theta \cdot z \\ y \\ -\sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Rotation around the Z-axis:

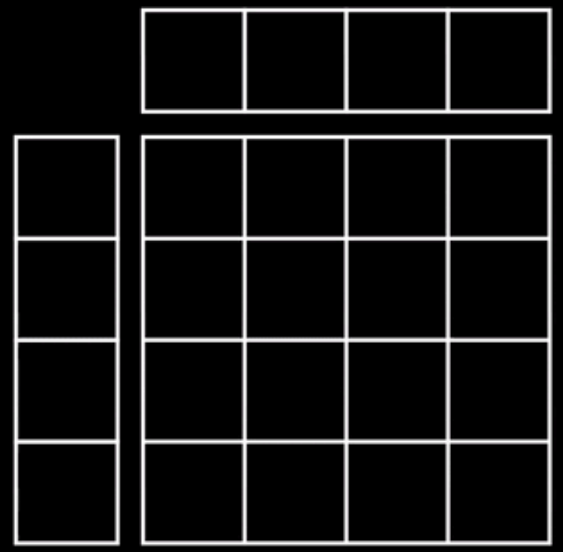
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta \cdot x - \sin\theta \cdot y \\ \sin\theta \cdot x + \cos\theta \cdot y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Abb. 1 – Vektor-Matrix Multiplikation [1]

Matrixmultiplikation mit dyadischem Produkt

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$



Quellenverzeichnis

[1] Learn OpenGL Graphics Programming – Joey de Vries, 2020, Kendall&Welling, ISBN 978-90-90-33256-7
[2] https://www.gilesthomas.com/2025/02/basic-neural-network-matrix-maths-part-1 (Zugriff: 18.01.2026)
[3] https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=502
[4] Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition, Harris S., Harris D., Elsevier Science, 2021
[5] https://digilent.com/shop/arty-s7-spartan-7-fpga-development-board/
[6] https://www.digikey.de/de/products/detail/lattice-semiconductor-corporation/ICE40HX1K-STICK-EVN/4289604
[7] https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-9K/Nano-9K.html
[8] The RISC-V Instruction Set Manual Volume I, Version 20250508
[9] The RISC-V Debug Specification, Tim Newsome, Paul Donahue, 2025-02-21
[10] https://riscv.org/about/
[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplexer#/media/Datei:Mux-Aufbau_DIN40900.svg

Folientitel

Folientitel

- Punkt A
- Punkt B
- Punkt C

- Punkt A
- Punkt B
- Punkt C